Cảnh báo lệch làn và chạm vạch bằng camera đơn cho xe tự hành mô hình tỉ lệ 1:10

Cơ sở lý thuyết, định nghĩa đại lượng và tiêu chí đánh giá

Báo cáo kỹ thuật — dự án thiatgt (nhánh Lane-Keeping)

Tóm tắt. Báo cáo trình bày một hệ thống cảnh báo lệch làn (*Lane Departure Warning System*, LDWS) dùng một camera phía trước, chạy trên máy tính cho xe mô hình tỉ lệ 1:10 trên sa bàn tự vẽ có bề rộng làn cho trước. Ảnh được khử méo, chiếu sang góc nhìn từ trên xuống (BEV), trích vạch trắng, dò và bám vạch qua các khung hình. Từ vị trí hai vạch tại đầu xe, hệ thống tính **một đại lượng quyết định duy nhất** là tỉ số lệch ngang (*Lateral Offset Ratio*, LOR) và phát cảnh báo hai mức: **lệch làn** (LOR > 0.45) và **chạm vạch** (LOR > 0.55), có debounce và hysteresis. Hệ thống chỉ xét vị trí, **không dùng vận tốc ở bất kỳ đâu**. Tiêu chuẩn ISO 17361 về LDWS được dùng làm thước đo đánh giá: thu nhỏ 1:10 và đổi sang LOR, vùng đặt ngưỡng cảnh báo của tiêu chuẩn là LOR $\in$ [0.20; 0.81]. Báo cáo chứng minh bằng giải tích và kiểm chứng bằng thực nghiệm rằng, trên làn có bề rộng cho trước, LOR chỉ khác khoảng hở ở phép chia cho bề rộng làn đo được, và phép chia này làm LOR bất biến với sai số tỉ lệ của hiệu chuẩn camera: dưới sai số tỉ lệ ±5% và sai số phối cảnh giống ảnh thật, vị trí cảnh báo theo LOR dịch nhiều nhất 0.25 cm, theo khoảng hở tới 1.21 cm, so với dung sai ±1 cm. Trên mô phỏng từ ảnh thật: 40/40 lượt thử bật cả hai cấp trong vùng ISO; không có cảnh báo trong vùng không cảnh báo; 50/50 sự kiện được phát hiện, 0 báo nhầm; 19.3 ms/khung hình. Giới hạn chính: homography chưa chính xác, một số số liệu ISO lấy qua nguồn thứ cấp, và chưa có dữ liệu chạy thật có gán nhãn.

Từ khóa: cảnh báo lệch làn; phép chiếu phối cảnh nghịch (IPM); homography; biến đổi Top-Hat; khớp đa thức; lọc trung bình trượt; tỉ số lệch ngang (LOR); ISO 17361; UN R130; xe mô hình 1:10.

1. Giới thiệu

Rời làn ngoài ý muốn là một nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông; theo [3], khoảng 20–30% các vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc liên quan tới việc xe rời khỏi làn đường. Hệ thống cảnh báo lệch làn là một thành phần cơ bản của hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), và với xe tự hành nó đóng vai trò giám sát: báo cho bộ điều khiển biết xe đang sát hoặc đã chạm vạch.

Dự án này xây dựng LDWS cho xe tự hành mô hình tỉ lệ 1:10 chạy trên sa bàn có hai vạch làn trắng. Phần dò làn được kế thừa từ bộ *lane detector* của dự án BrainUp (C++) và viết lại bằng Python; phần quyết định cảnh báo được thiết kế mới, tham chiếu ba công trình: Anbalagan và cs. [1], Sukumar và Sumathi [2], Zhong [3]. Phạm vi đã chốt gồm hai điểm:

- **Chỉ xét vị trí** của xe so với vạch: lệch làn (cấp 1) và chạm vạch (cấp 2). Mọi thành phần động lực học — vận tốc ngang, gia tốc ngang, dự báo thời gian tới lúc cắt vạch (TLC) — bị loại bỏ có chủ đích để hệ thống đơn giản, dễ kiểm chứng và dễ giải thích.
- **Một đại lượng quyết định:** cả hai mức cảnh báo cùng so sánh LOR. Tiêu chuẩn ISO 17361, thu nhỏ theo tỉ lệ 1:10 của xe, được dùng làm thước đo đánh giá.
- **Phạm vi cố định:** xe mô hình 1:10 rộng 0.21 m trên sa bàn tự vẽ có làn 0.43 m giữa tâm hai vạch, vạch 3 cm.
- **Toàn bộ phép tính tại PC**; xe chỉ gửi ảnh. Việc gửi cảnh báo ngược về xe nằm ngoài phạm vi hiện tại.

Đóng góp của báo cáo: (i) hệ thống hoá các cơ sở lý thuyết đang được áp dụng trong mã nguồn và nêu rõ phần nào lấy từ tài liệu, phần nào do dự án tự chọn; (ii) đổi vùng ngưỡng cảnh báo của ISO 17361 sang thang LOR cho xe 1:10 và chứng minh ưu điểm của LOR so với khoảng hở; (iii) định nghĩa các đại lượng

đo và bộ tiêu chí đánh giá dựa trên ISO 17361 / UN R130 và ba công trình tham khảo; (iv) đo đạc các tiêu chí đó trên mô phỏng dựng từ ảnh thật, kèm phân tích giới hạn.

2. Tổng quan tài liệu và lựa chọn thiết kế

Ba công trình tham khảo có cách tiếp cận khác nhau (Bảng 1). Nhìn chung, bài toán chia hai giai đoạn: *dò làn* rồi *quyết định lệch làn* [2]. Dự án lấy từ mỗi công trình đúng phần phù hợp với xe mô hình trên sa bàn có vạch rõ, nền sẫm.

Bảng 1. *So sánh ba công trình tham khảo và phần được áp dụng.*

	[1] Anbalagan và cs., 2023	[2] Sukumar & Sumathi, 2024	[3] Zhong, 2026
Dò làn	Mạng GAN tăng chất lượng ảnh + LSTM dự đoán vạch thiếu	Bộ lọc cạnh SDCT, phân tích blob, khớp đường thẳng bằng RANSAC [11]	Canny + Hough, khớp đa thức bậc 2, Kalman bám vạch
Tiêu chí lệch làn	Góc lệch và hướng lệch từ Hough + hình học Euclid	LOR trên toạ độ ảnh, cảnh báo khi LOR > 0.6	Độ lệch ngang và thời gian tới lúc cắt vạch; 2 cấp; debounce 200 ms, nhả 300 ms
Đánh giá	Độ chính xác phát hiện 98.2%, LDWS 96.5%	CR 96.68%, FPR 8.11% (Caltech); 25 fps trên cRIO	Mô phỏng CarSim–Simulink: báo nhầm 7.1%, bỏ sót 2.4%; xử lý TB 44 ms
Hạn chế đã nêu	Cần dữ liệu lớn và GPU; trái kém hơn phải	Kém ở đường cong lớn, không có vạch	Chỉ mô phỏng; ngưỡng dành cho xe thật 60–120 km/h
Phần áp dụng	Chỉ ý tưởng góc lệch (hiển thị)	LOR và ngưỡng 80% nửa làn; mô tả CR/FPR	Debounce, hysteresis, bám vạch qua khung hình, bộ KPI đánh giá

Hai quyết định thiết kế đáng nhấn mạnh. Thứ nhất, các phương pháp dựa trên học sâu [1] không dùng vì cần dữ liệu lớn, GPU và khó giải thích; với sa bàn có vạch trắng tương phản cao, xử lý ảnh cổ điển đủ dùng và nhanh. Thứ hai, phần dự báo theo TLC của [3] bị loại theo yêu cầu của dự án; ngưỡng 1.0–1.8 s của bài vốn xuất phát từ thời gian phản ứng của người lái, không áp dụng trực tiếp cho xe không người lái.

2.1 Tiêu chuẩn công nghiệp: ISO 17361 và UN R130

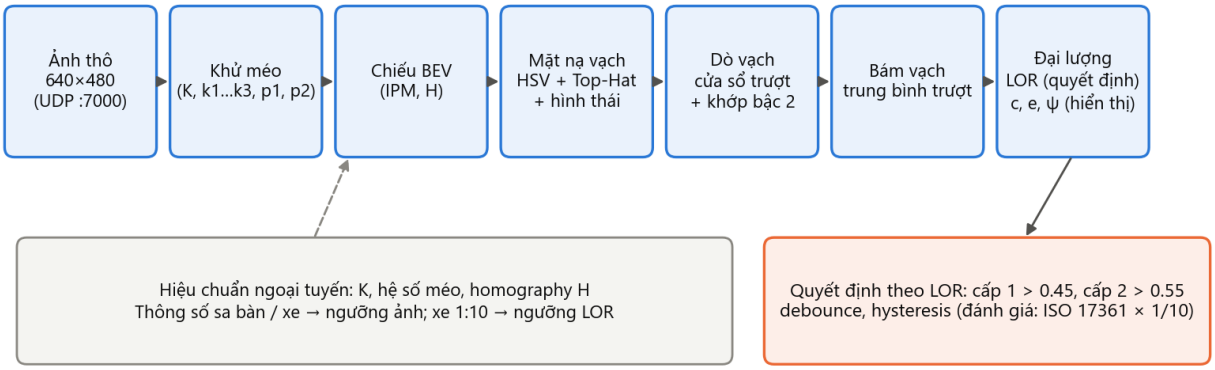
Ngoài ba bài báo, dự án dựa vào hai văn bản tiêu chuẩn về LDWS. **ISO 17361** [13,14] quy định định nghĩa, yêu cầu tính năng và phương pháp thử cho LDWS trên xe con, xe thương mại và xe buýt; bản hiện hành là ISO 17361:2017, theo lời nói đầu là sửa đổi nhỏ của bản 2007 (cập nhật mục 2, bỏ phụ lục A, đổi tham chiếu sang ISO 11270, đổi ký hiệu bất đẳng thức). **UN Regulation No. 130** [16] của UNECE là quy chuẩn phê duyệt kiểu LDWS cho xe khách và xe tải loại M2, M3, N2, N3, có quy trình thử cụ thể. Bảng 2 liệt kê đúng những nội dung được dùng, kèm văn bản, điều khoản và mức độ đối chiếu.

Bảng 2. *Các nội dung tiêu chuẩn được dùng và nguồn. "Chính thức": đã đọc trực tiếp trên văn bản của tổ chức ban hành. "Thứ cấp": trích qua báo cáo TRL [15] cho Uỷ ban châu Âu, chưa đối chiếu toàn văn ISO (phải mua).*

Nội dung	Giá trị / định nghĩa	Văn bản, điều khoản	Mức đối chiếu
Lane boundary	Đường biên làn, nằm tại **tâm vạch sơn**	ISO 17361:2017, 3.4	Chính thức (bản xem trước)
Departure	Mép ngoài một bánh trước vượt qua một đường xác định	ISO 17361:2017, 3.6	Chính thức (bản xem trước)
Rate of departure V	Vận tốc tiếp cận vuông góc với lane boundary tại điểm phát cảnh báo	ISO 17361:2017, 3.8; UN R130, 2.6	Chính thức
Vùng đặt ngưỡng; vạch sớm nhất / muộn nhất; vùng không cảnh báo	Ngưỡng phải nằm giữa vạch sớm nhất (trong) và muộn nhất (ngoài); vùng giữa hai vạch sớm nhất là vùng không cảnh báo	ISO 17361:2017, 3.12, 3.16–3.18	Chính thức (bản xem trước)
Vạch cảnh báo sớm nhất	0.75 m trong lane boundary khi $0 < V \le 0.5$ m/s; $1.5 \cdot V$ khi $0.5 < V \le 1.0$; 1.5 m khi $V > 1.0$	ISO 17361:2007 qua [15], Bảng 3-1	Thứ cấp
Vạch cảnh báo muộn nhất	0.3 m ngoài lane boundary (xe con); 1.0 m (xe tải, xe buýt)	ISO 17361:2007 qua [15], 3.1.3.2	Thứ cấp
Độ lặp lại	Các cảnh báo của mỗi nhóm thử nằm trong vùng rộng 30 cm (xét 4 lượt đầu)	ISO 17361:2007 qua [15], phụ lục C 5.2	Thứ cấp
Thử báo nhầm	Không cảnh báo giữa hai vạch sớm nhất	ISO 17361:2017, 3.18; [15], phụ lục C 5.3	Chính thức + thứ cấp
Kịch bản thử	65 ± 3 km/h, lệch trái và phải với V từ 0.1 tới 0.8 m/s, lặp ở các V khác nhau	UN R130, 6.5.1	Chính thức
Điểm cảnh báo muộn nhất (R130)	Mép ngoài lốp bánh trước vượt 0.3 m ra ngoài mép ngoài vạch	UN R130, 6.5.2	Chính thức
Dung sai vị trí cảnh báo	±0.1 m quanh ngưỡng khi $V < 0.8$ m/s (xe tải)	FMCSA-MCRR-05-005 [17] qua [15], 3.1.3.2	Thứ cấp

Dự án dùng quy ước hình học của ISO 17361 (lane boundary tại tâm vạch, xét tại mép ngoài bánh trước), vạch sớm nhất 0.75 m và vạch muộn nhất 0.3 m của xe con, cùng cách đánh giá (vùng đặt ngưỡng, độ lặp lại, vùng không cảnh báo), tất cả thu nhỏ 1:10 theo tỉ lệ xe (mục 4.7). UN R130 chỉ được dùng để chọn dải tốc độ dịch ngang của kịch bản thử; R130 đo 0.3 m từ *mép ngoài* vạch nên nới hơn ISO một nửa bề rộng vạch, và dự án lấy giá trị chặt hơn của ISO. Các số liệu ghi "thứ cấp" cần được đối chiếu với toàn văn ISO 17361 trước khi công bố chính thức.

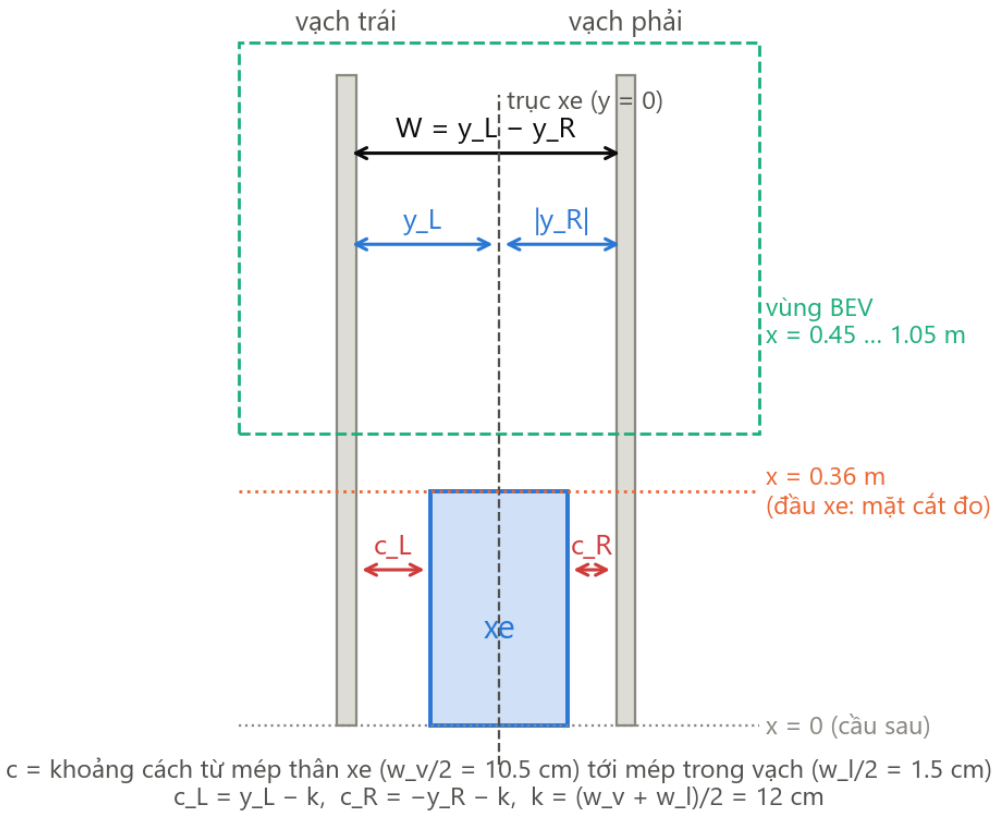
3. Mô hình hệ thống và hệ toạ độ



Hình 1. *Sơ đồ khối của hệ thống. Khối hiệu chuẩn chạy ngoại tuyến; các khối còn lại chạy cho mỗi khung hình.*

Cấu trúc mã nguồn. Mã chia thành ba phần, ranh giới giữa chúng là bộ thông số hình học LaneGeometry. (1) lane_vision.py — xử lý ảnh: khử méo, BEV, mặt nạ vạch, dò và bám vạch; đầu ra mỗi khung hình là vị trí hai vạch y_L, y_R tại đầu xe, bề rộng làn, độ lệch tâm, khoảng hở và góc lệch, vừa để ghi log vừa làm đầu vào cho phần 2. (2) lane_warning.py — cảnh báo: từ y_L, y_R tính LOR, so ngưỡng, hysteresis, debounce, ra mức và hướng cảnh báo. (3) main.py — khai báo thông số đầu vào (hiệu chuẩn, kích thước sa bàn và xe, tiêu chí ISO), nhận khung hình qua UDP (hoặc video, ảnh), nối hai phần và ghi kết quả từng khung hình ra CSV. Phần 1 không biết ngưỡng cảnh báo, phần 2 không đụng tới ảnh; vì vậy lý do chọn LOR (mục 4.8) và toàn bộ tiêu chí ISO chỉ nằm ở phần 2. Lần tách mã từ một file thành ba file được kiểm bằng cách chạy song song mã cũ và mã mới trên 894 khung hình (lệch hai phía, cắt qua vạch, mất vạch, ảnh thật): mọi giá trị và ảnh đầu ra trùng hệt.

Hệ toạ độ xe / mặt đường (đơn vị mét). Gốc đặt tại tâm cầu sau; trục x hướng ra phía trước; trục y hướng sang **trái**. Vạch trái có $y > 0$, vạch phải có $y < 0$. Đầu xe nằm tại $x = 0.36$ m. Mọi đại lượng cảnh báo được đo trên mặt cắt $x = 0.36$ m, vì đó là nơi thân xe sẽ chạm vạch đầu tiên khi xe đi thẳng.



Hình 2. *Hình học nhìn từ trên xuống: các đại lượng y_L, y_R, W, c_L, c_R trên mặt cắt đầu xe.*

Bảng 3. *Thông số sa bàn và xe dùng trong mã nguồn (TrackAndVehicleParams trong main.py; hằng số BEV trong LaneVision).*

Ký hiệu	Ý nghĩa	Giá trị
W_0	Bề rộng làn danh định (giữa tâm hai vạch) = khoảng trống 0.40 m + bề rộng vạch 0.03 m	0.43 m
w_l	Bề rộng vạch	0.03 m
w_v	Bề rộng thân xe	0.21 m
x_f	Khoảng cách cầu sau → đầu xe (mặt cắt đo)	0.36 m
—	Nét đứt / khe hở nét đứt	0.13 m / 0.20 m
BEV	Vùng mặt đường được chiếu: x từ 0.45 đến 1.05 m, y từ −0.5 đến +0.5 m, ảnh 640×480	640 px/m (ngang), 800 px/m (dọc)

4. Cơ sở lý thuyết

4.1 Mô hình camera lỗ kim và méo ống kính

Camera được mô hình hoá bằng phép chiếu lỗ kim: một điểm 3D **X** trong hệ toạ độ thế giới được chiếu lên điểm ảnh **p** theo

$$s\,\tilde{\mathbf{p}} = \mathbf{K}\,[\mathbf{R}\,|\,\mathbf{t}]\,\tilde{\mathbf{X}} \tag{1}$$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x, & 0, & c_x \\ 0, & f_y, & c_y \\ 0, & 0, & 1 \end{bmatrix}$$

trong đó s là hệ số tỉ lệ, **[R|t]** là tư thế ngoại của camera, và **K** là ma trận nội với tiêu cự f_x, f_y (đơn vị pixel) và điểm chính (c_x, c_y) [4,5]. Thực tế thấu kính gây méo; mô hình Brown–Conrady [7] bù hai thành phần: méo xuyên tâm (k_1, k_2, k_3) và méo tiếp tuyến (p_1, p_2):

$$x_d = x\,(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2) \tag{2}$$

$$y_d = y\,(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy, \qquad r^2 = x^2 + y^2$$

với (x, y) là toạ độ chuẩn hoá (đã chia cho tiêu cự). Các tham số được ước lượng bằng phương pháp hiệu chuẩn của Zhang [4]: chụp nhiều ảnh bàn cờ ở các tư thế khác nhau và cực tiểu hoá sai số chiếu lại (RMS reprojection error). Tiêu chí chấp nhận là RMS dưới khoảng 0.5 px (> 1 px cho thấy có ảnh hỏng) và cạnh bàn cờ phải thẳng sau khi khử méo. Bộ số hiện dùng có f_x = 523.93, f_y = 702.59 px, (c_x, c_y) = (286.15, 285.76) và k_1 = −0.358 (méo thùng). Việc $f_x \neq f_y$ phản ánh pipeline thu hình co 1920×1080 về 640×480 không đồng đều hai chiều; bộ số chỉ đúng với độ phân giải và pipeline đó. Bản đồ khử méo được tính một lần (initUndistortRectifyMap với ma trận mới bằng **K**) rồi áp dụng bằng remap cho mỗi khung hình [10].

4.2 Homography mặt phẳng và phép chiếu phối cảnh nghịch (IPM)

Vạch làn nằm trên một mặt phẳng (mặt sàn, $Z = 0$). Với các điểm trên mặt phẳng, phép chiếu lỗ kim suy biến thành một phép biến đổi phối cảnh 3×3 gọi là *homography* [5]; việc dùng nó để dựng ảnh nhìn từ trên xuống gọi là phép chiếu phối cảnh nghịch (IPM) [8]. Dự án dùng homography **H** biến điểm ảnh đã khử méo (u, v) thành toạ độ mặt đường (x, y) tính bằng mét:

$$s\,[\,x,\ y,\ 1\,]^{\top} = \mathbf{H}\,[\,u,\ v,\ 1\,]^{\top}, \qquad \mathbf{H} \propto \mathbf{K}\,[\mathbf{r}_1\ \mathbf{r}_2\ \mathbf{t}] \tag{3}$$

H có 8 bậc tự do (xác định sai khác tỉ lệ) nên cần tối thiểu 4 mốc đo trên sàn; nên dùng 8–10 mốc để có thừa ràng buộc. Mỗi mốc cho hai phương trình tuyến tính trong các phần tử của **h** (thuật toán DLT), nghiệm là vectơ kỳ dị ứng với giá trị kỳ dị nhỏ nhất của ma trận **A** [5]:

$$[-u,\ -v,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ xu,\ xv,\ x]\,\mathbf{h} = 0, \qquad [0,\ 0,\ 0,\ -u,\ -v,\ -1,\ yu,\ yv,\ y]\,\mathbf{h} = 0$$

$$\hat{\mathbf{h}} = \arg\min_{\|\mathbf{h}\|=1} \|\mathbf{A}\mathbf{h}\| \tag{4}$$

Để điều kiện số tốt, toạ độ được chuẩn hoá trước (tịnh tiến trọng tâm về gốc, co giãn sao cho khoảng cách trung bình tới gốc là $\sqrt{2}$) theo Hartley [6]; sau đó nghiệm DLT được tinh chỉnh bằng Gauss–Newton để cực tiểu sai số trên mặt đường. Chất lượng được đánh giá bằng sai số khớp từng mốc và sai số *bỏ-ra-một* (leave-one-out): bỏ một mốc, khớp bằng các mốc còn lại rồi dự đoán mốc đó; mốc đo nhầm lộ rõ ở sai số này (ngưỡng cảnh báo 2 cm trong calib_homography.py). Từ **H**, bốn góc của vùng mặt đường cần quan sát được chiếu ngược về ảnh bằng $\mathbf{H}^{-1}$, rồi tính phép biến đổi phối cảnh sang ảnh BEV 640×480. Ảnh BEV

là ảnh co giãn đều của mặt đường, nên đổi giữa pixel và mét chỉ là phép tuyến tính:

$$\text{row} = (x_{far} - x)\, s_y, \qquad \text{col} = \frac{w}{2} - y\, s_x$$

$$s_x = \frac{w}{1.0\,\text{m}} = 640\ \text{px/m}, \qquad s_y = \frac{h}{0.6\,\text{m}} = 800\ \text{px/m} \tag{5}$$

Giả thiết của phương pháp: mặt đường phẳng, camera cố định so với xe, và **H** được tính trên ảnh *đã khử méo*. Hệ quả: các điểm ở xa có độ phân giải mặt đường thấp hơn nên sai số tăng theo khoảng cách. Camera trong dự án chỉ thấy vạch từ khoảng $x \approx 0.45$–0.85 m trở ra, nên toạ độ vạch tại đầu xe ($x = 0.36$ m) luôn là giá trị **ngoại suy** (mục 4.4).

4.3 Trích xuất vạch trắng

Bước này tạo mặt nạ nhị phân chỉ chứa vạch làn, theo thứ tự các phép lọc sau trên ảnh BEV:

- **Ngưỡng màu HSV.** Vạch trắng có độ sáng (V) cao và độ bão hoà (S) thấp: giữ pixel có V ≥ 150 và S ≤ 70. Không gian HSV tách thông tin sáng khỏi màu, nên bền hơn RGB khi cường độ chiếu sáng thay đổi.
- **Biến đổi Top-Hat** [9] trên kênh V: $\text{TH}(f) = f - (f \circ b)$, tức ảnh trừ đi phép mở hình thái với phần tử cấu trúc b. Phép mở loại bỏ các cấu trúc sáng nhỏ hơn b; hiệu của chúng chính là các cấu trúc sáng hẹp. Với b lớn hơn bề rộng vạch (6 cm = 2 lần bề rộng vạch), Top-Hat giữ vạch hẹp và loại vùng lóa rộng. Giữ pixel có độ tương phản ≥ 100.

$$\text{TH}(f) = f - (f \circ b), \qquad f \circ b = (f \ominus b) \oplus b \tag{6}$$

- **Lọc theo kích thước vật lý** (mọi ngưỡng đổi từ mét sang pixel bằng 640 và 800 px/m): loại mảng dày hơn 4.4 cm (sọc đi bộ, lóa đặc); loại nét mảnh hơn 1.5 cm (nhiễu); loại đoạn ngang dài hơn 12 cm (vạch dừng); loại blob có diện tích nhỏ hơn $0.9 w_l^2$ hoặc đường chéo hộp bao nhỏ hơn 0.75 lần chiều dài nét đứt (9.75 cm).

Nguyên tắc xuyên suốt là **ngưỡng được suy ra từ số đo sa bàn** (hàm LaneVision._make_thresholds) thay vì là các hằng số pixel, nên thay đổi kích thước làn, vạch hay xe chỉ cần sửa bộ thông số ở Bảng 3.

4.4 Dò vạch, khớp đa thức và ngoại suy về đầu xe

Cửa sổ trượt (phương pháp phổ biến, kế thừa từ bộ dò làn BrainUp). Cộng pixel của mặt nạ theo từng cột trên 0.3 m gần xe nhất được histogram; đỉnh ở nửa trái và nửa phải là điểm xuất phát của hai vạch. Từ đó, 15 cửa sổ rộng 18 cm (±3 lần bề rộng vạch) chồng dần lên phía trên; mỗi cửa sổ được dịch tâm về trọng tâm các pixel nó chứa nếu có đủ pixel (≥ 69 px). Các điểm thu được của mỗi vạch được khớp đa thức bậc hai theo bình phương tối thiểu, với biến chuẩn hoá $t = v/h$ để điều kiện số tốt:

$$u(v) = a\, v^2 + b\, v + c$$

$$\hat{\mathbf{q}} = \arg\min_{\mathbf{q}} \sum_i \left(u_i - q_2 t_i^2 - q_1 t_i - q_0\right)^2, \qquad t_i = v_i / h \tag{7}$$

Một vạch chỉ được chấp nhận nếu độ dài đường chéo của các điểm ≥ 0.9 lần chiều dài nét đứt (11.7 cm). Nếu hai vạch trái và phải thực ra là một (khoảng cách trung bình giữa chúng nhỏ hơn 14.4 cm) thì giữ vạch đang được bám hoặc vạch dài hơn. Đa thức bậc hai được chọn vì mô tả được đường cong nhẹ và có nghiệm đóng; [3] cũng dùng bậc hai.

Bám theo khung hình trước. Khi một bên đã có vạch đang bám, khung hình sau không dựng lại histogram mà lấy các điểm trắng nằm trong ±9 cm quanh đa thức của khung trước. Cách này giữ *danh*

tính của vạch kể cả khi vạch đi qua giữa ảnh lúc xe cắt vạch — điều mà dò độc lập từng khung hình không làm được vì chia trái/phải theo cột giữa ảnh.

Ngoại suy về đầu xe. Vì vạch chỉ thấy từ $x \approx 0.45$ m trở ra còn mặt cắt đo ở $x = 0.36$ m, vị trí vạch tại đầu xe được ngoại suy bằng đường thẳng khớp qua đoạn 25 cm gần xe nhất của vạch thấy được:

$$y(x) = \alpha\, x + \beta, \qquad y_{L,\,R} = y(0.36)$$

$$(\hat{\alpha}, \hat{\beta}) = \arg\min \sum_{x_i \le x_{min} + 0.25} (y_i - \alpha x_i - \beta)^2 \tag{8}$$

Đường thẳng được chọn thay vì tiếp tuyến của đa thức bậc hai ở mép vì đạo hàm của đa thức tại biên rất nhạy với nhiễu. Đo sơ bộ trên ảnh giả lập (so với giá trị đúng): khi quãng ngoại suy 0.25–0.35 m, sai số trung bình 0.38 cm (đường thẳng) so với 1.16 cm (tiếp tuyến); ở 0.35–0.45 m là 0.74 cm so với 2.52 cm; ở trên 0.45 m là 2.59 cm so với 8.74 cm. Do đó vạch có điểm gần nhất cách đầu xe hơn 0.45 m bị coi là kém tin cậy:

$$d_{extrap} = x_{near} - 0.36, \tag{9}$$

Vạch kém tin cậy không được dùng làm phép đo chính mà được suy từ vạch bên kia (mục 4.5).

4.5 Bám vạch bằng bộ lọc trung bình trượt

Mỗi vạch được bám bằng một bộ lọc trung bình trượt **có trọng số theo thời gian**, thay cho bộ lọc Kalman mà [3] dùng. Vì hệ thống không còn ước lượng vận tốc ngang, trạng thái cần lọc chỉ là vị trí y của vạch tại đầu xe, và Kalman một chiều với phép đo nhiễu độc lập thực chất gần với một trung bình có trọng số; bộ lọc trượt đơn giản và dễ giải thích hơn. Với các phép đo z_i trong cửa sổ thời gian $T_w = 0.15$ s (≈ 5 khung hình ở 30 fps):

$$\hat{y}_n = \frac{\sum_{i \in \mathcal{W}_n} w_i\, z_i}{\sum_{i \in \mathcal{W}_n} w_i}, \qquad w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$$

$$\mathcal{W}_n = \{\, i :\; t_n - t_i \le T_w \,\}, \qquad T_w = 0.15 \text{ s} \tag{10}$$

Trọng số $w_i = 1/\sigma_i^2$ phản ánh độ tin cậy của từng nguồn đo: σ = 0.5 cm cho vạch dò trực tiếp và ở gần, σ = 1.5 cm cho vạch suy từ vạch bên kia, σ = 3 cm cho vạch chỉ thấy ở xa. Phương sai của ước lượng giảm theo số mẫu, nhưng đổi lại có độ lệch (trễ) khi vạch đang dịch chuyển với tốc độ v_{lat}:

$$\mathrm{Var}(\hat{y}) = \frac{1}{\sum_i w_i} \;=\; \frac{\sigma^2}{N} \;\; (\sigma_i = \sigma), \qquad \text{bias} \approx v_{lat}\, \frac{T_w}{2} \tag{11}$$

Với $N = 5$ và σ = 0.5 cm, độ lệch chuẩn ước lượng giảm còn khoảng 0.22 cm; độ trễ vào cỡ $T_w/2 = 75$ ms nên khi xe dịch ngang 8 cm/s sai số thiên lệch chỉ ≈ 0.6 cm. Đây là đánh đổi giữa độ mượt và độ trễ; T_w được chọn nhỏ vì cảnh báo chỉ dựa trên vị trí tức thời.

Ba cơ chế bảo vệ kèm theo: (i) **cổng loại phép đo**: phép đo lệch quá 4 cm so với vị trí đang bám bị loại; nếu bị loại liên tiếp 5 khung hình thì bộ bám được khởi tạo lại theo phép đo mới; (ii) **suy vạch thiếu** từ vạch còn lại cộng/trừ bề rộng làn, với bề rộng làn W cập nhật theo trung bình mũ chỉ khi phép đo hợp lý:

$$y_L = y_R + \bar{W}, \qquad y_R = y_L - \bar{W}$$

$$\bar{W} \leftarrow \bar{W} + 0.1\,(W - \bar{W}), \qquad 0.67\,W_0 < W < 1.33\,W_0 \tag{12}$$

và (iii) **đổi nhãn trái/phải** khi một vạch đi qua trục xe quá 2 cm (xe đang cắt vạch): vạch trái đang bám trở thành vạch phải và bên còn lại dò vạch mới. Một bộ bám bị bỏ nếu quá 0.5 s không được cập nhật.

4.6 Các đại lượng hình học

Gọi $y_L > 0$ và $y_R < 0$ là vị trí tâm vạch trái và phải trên mặt cắt đầu xe (sau lọc). Từ hai giá trị này hệ thống tính các đại lượng dưới đây (xem Hình 2). Chỉ **LOR** tham gia quyết định cảnh báo; các đại lượng còn lại để hiển thị, ghi CSV và đánh giá.

$$c_L = y_L - k, \qquad c_R = -y_R - k, \qquad k = \frac{w_v + w_l}{2} = 0.12 \text{ m} \tag{13}$$

$$e = \frac{y_L + y_R}{2}, \qquad W = y_L - y_R, \qquad \psi = -\arctan\left(\overline{dy/dx}\right) \tag{14}$$

- **Khoảng hở** c_L, c_R (cm): khoảng cách từ mép thân xe tới *mép trong* của vạch; $k = (w_v + w_l)/2 = 12$ cm. $c \le 0$ nghĩa là góc đầu xe đã chạm hoặc đè lên vạch. Đây là đại lượng trực quan nhất nên vẫn được hiển thị.
- **Độ lệch tâm** e (cm): vị trí tâm làn trong hệ xe; dương nghĩa là xe lệch về phía phải tâm làn.
- **Bề rộng làn đo được** W: dùng trong LOR ở mỗi khung hình và để kiểm tra hiệu chuẩn (kỳ vọng 0.43 m).
- **Góc đầu xe** ψ: dương nghĩa là đầu xe chĩa sang trái. Chỉ để hiển thị vì hiệu chuẩn chưa đạt (mục 6.8).

Tỉ số lệch ngang (LOR). Theo [2], LOR chuẩn hoá khoảng cách tới vạch gần nhất theo nửa bề rộng làn và một ngưỡng an toàn $T_H = 80\%$ nửa làn. Trong dự án, LOR được tính tại đầu xe, theo mét, với bề rộng làn W đo được ở chính khung hình đó:

$$\text{LOR} = \frac{W/2 - d_{min}}{T_H\,(W/2)}, \qquad d_{min} = \min(y_L,\ -y_R), \qquad T_H = 0.8 \tag{15}$$

LOR bằng 0 khi xe ở giữa làn và bằng $1/T_H = 1.25$ khi tâm xe nằm đúng trên tâm vạch. Khi cả hai vạch được đo, thay $W/2 = (y_L - y_R)/2$ vào cho dạng tương đương:

$$\text{LOR} = \frac{|e|}{T_H\,W/2}, \qquad e = \frac{y_L + y_R}{2} \tag{16}$$

tức LOR là độ lệch tâm chia cho nửa làn đo được, một đại lượng **không thứ nguyên**. Quan hệ với khoảng hở khi xe nghiêng về phía vạch gần:

$$\text{LOR} = \frac{c_0 - c}{T_H\,W/2}, \qquad c_0 = \frac{W}{2} - k \qquad (\,c = d_{min} - k\,) \tag{17}$$

Trước đây cấp 1 dùng LOR còn cấp 2 dùng khoảng hở $c \le 0$, tức hai đại lượng khác nhau cho hai cấp của cùng một thang cảnh báo. Phiên bản này đưa cả hai cấp về LOR; mục 4.8 chứng minh vì sao LOR là lựa chọn tốt hơn khoảng hở, và mục 6.4 kiểm chứng bằng thực nghiệm.

4.7 Tiêu chuẩn ISO 17361 làm thước đo đánh giá cho xe 1:10

Phạm vi. Hệ thống được xây dựng cho đúng một cấu hình: xe mô hình tỉ lệ 1:10 (rộng 0.21 m) trên sa bàn tự vẽ có bề rộng làn cho trước 0.43 m giữa tâm hai vạch, vạch rộng 3 cm. Hệ thống chỉ xét vị trí: **không dùng vận tốc ở bất kỳ đâu**, kể cả khi đặt ngưỡng. ISO 17361 [13] được dùng làm **thước đo đánh giá**: nó cho biết cảnh báo phải phát ở vùng nào so với vạch, và đánh giá bằng phép thử nào. Tiêu chuẩn không được dùng để thay ngưỡng của dự án.

Quy ước của ISO. Lane boundary nằm tại **tâm vạch sơn** (mục 3.4); lệch làn được xét tại **mép ngoài bánh trước** (mục 3.6). Cảnh báo phải phát trong **vùng đặt ngưỡng** giữa vạch cảnh báo sớm nhất và muộn nhất (mục 3.12, 3.16, 3.17), và không được phát trong **vùng không cảnh báo** giữa hai vạch sớm nhất (mục 3.18). Với xe con, vạch sớm nhất nằm 0.75 m phía trong lane boundary và vạch muộn nhất 0.30 m phía ngoài (Bảng 2). Vạch sớm nhất của ISO phụ thuộc tốc độ lệch *V*; giá trị 0.75 m là giá trị chặt nhất, đúng với mọi *V*, nên việc dùng nó không đòi hỏi biết vận tốc.

Thu nhỏ 1:10 và đổi sang LOR. Vì xe là mô hình 1:10, mọi khoảng cách của ISO được nhân với 1/10: vạch sớm nhất 7.5 cm, vạch muộn nhất 3.0 cm, vùng lặp lại 3 cm, dung sai ±1 cm. Gọi *D* là khoảng cách từ mép xe tới lane boundary trên sa bàn (dương: phía trong làn); khoảng cách từ tâm xe tới tâm vạch là $d = b + D$. Thay vào LOR, với chính hình học của xe và sa bàn:

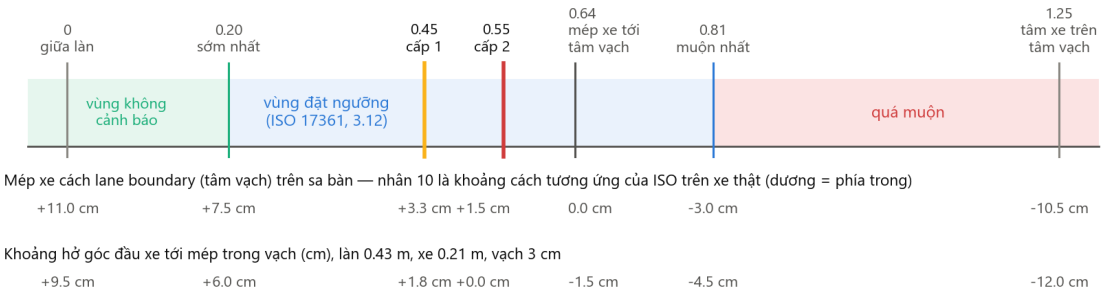
$$d = b + D, \qquad \mathrm{LOR}(D) = \frac{h - b - D}{T_H\, h}, \qquad h = \frac{W_0}{2} = 0.215\ \mathrm{m}, \quad b = \frac{w_v}{2} = 0.105\ \mathrm{m} \tag{18}$$

$$D_E = +0.075,\ D_L = -0.030\ \mathrm{m}\ \ (\times 1/10) \qquad \mathrm{LOR}_E = 0.20, \quad \mathrm{LOR}_B = \mathrm{LOR}(0) = 0.64, \quad \mathrm{LOR}_L = 0.81 \tag{19}$$

Phép đổi này dùng trực tiếp kích thước của xe 1:10 và làn đã cho, nên không cần một xe thật tham chiếu và không có giả thiết đồng dạng nào: xe 1:10 nhân 10 chính là xe rộng 2.1 m trên làn 4.3 m, và mọi khoảng cách của ISO được đặt đúng tỉ lệ đó. Bề rộng xe 0.21 m được dùng thay cho khoảng cách mép ngoài hai bánh trước (mục 7).

Bảng 4. *Các mốc của ISO 17361 thu nhỏ 1:10 trên thang LOR (làn 0.43 m, xe 0.21 m, vạch 3 cm).*

Mốc	ISO, xe thật	Sa bàn: mép xe – tâm vạch	Khoảng hở tới mép trong vạch	LOR
Vạch cảnh báo sớm nhất	0.75 m trong	+7.5 cm	+6.0 cm	**0.20**
Cấp 1 — lệch làn (dự án)	—	+3.3 cm	+1.8 cm	**0.45**
Cấp 2 — chạm vạch (dự án)	—	+1.5 cm	+0.0 cm	**0.55**
Mép xe tới tâm vạch (lane departure, ISO 3.7)	0	0	-1.5 cm	0.64
Vạch cảnh báo muộn nhất	0.30 m ngoài	-3.0 cm	-4.5 cm	**0.81**



Hình 3. *Thang LOR: vùng không cảnh báo, vùng đặt ngưỡng của ISO 17361 thu nhỏ 1:10, hai ngưỡng của dự án, và khoảng cách tương ứng trên sa bàn.*

Hai ngưỡng của dự án. Cấp 2 (chạm vạch) là định nghĩa hình học: mép xe tới mép trong vạch, $D = w_l/2$, tức khoảng hở bằng 0:

$$\mathrm{LOR}_2 = \mathrm{LOR}\left(\frac{w_l}{2}\right) = \frac{0.215 - 0.105 - 0.015}{0.8 \cdot 0.215} = 0.552 \;\rightarrow\; 0.55 \qquad (c = 0) \tag{20}$$

Cấp 1 (lệch làn) là lựa chọn của dự án: $\mathrm{LOR}_1 = 0.45$, ứng với góc đầu xe còn cách mép vạch 1.8 cm. ISO chỉ quy định vùng nên cấp 1 có thể đặt ở bất kỳ đâu trong [0.20; 0.81]. Giá trị 0.45 được giữ vì hai lý do không liên quan tới vận tốc: (i) nó nằm trong vùng ISO, cách vạch sớm nhất 0.25 LOR, nên xe đứng gần giữa làn không bao giờ bị báo; (ii) khoảng cách giữa hai cấp là 0.10 LOR = 1.7 cm, lớn hơn dung sai ±1 cm (±0.1 m của FMCSA-MCRR-05-005 [17] thu nhỏ 1:10), nên hai cấp vẫn phân biệt được trong sai số đo cho phép. Phiên bản trước suy ngưỡng 0.45 từ tốc độ lệch 0.5 m/s; cách suy đó đã bị bỏ vì trái với phạm vi chỉ xét vị trí.

4.8 Vì sao dùng LOR thay cho khoảng hở

Trên làn có bề rộng cho trước W_0, nếu chia cho W_0 danh định thay vì W đo được thì LOR chỉ là khoảng hở đổi thang tuyến tính:

$$\mathrm{LOR}_{W_0} = \frac{W_0/2 - d_{min}}{T_H\, W_0/2} = \frac{c_0 - c}{T_H\, W_0/2} \tag{21}$$

nên hai cách đặt ngưỡng hoàn toàn tương đương. Toàn bộ khác biệt giữa LOR và khoảng hở nằm ở **phép chia cho bề rộng làn đo được**. Phép chia này đem lại ba ưu điểm và một nhược điểm.

Ưu điểm 1 — bất biến với sai số tỉ lệ ngang của hiệu chuẩn. Mọi phép đo đi qua homography **H**. Nếu **H** sai tỉ lệ theo phương ngang, tức tại khoảng cách đo mọi toạ độ ngang bị nhân với cùng một hệ số g, thì cả y_L, y_R và W đều bị nhân với g, còn LOR là hàm thuần nhất bậc 0 của chúng nên không đổi. Khoảng hở là hàm bậc 1 nên sai đúng phần tỉ lệ:

$$y_{L,\,R} \rightarrow g\, y_{L,\,R}: \qquad \mathrm{LOR} = \frac{(g y_L - g y_R)/2 - g\, d_{min}}{T_H\,(g y_L - g y_R)/2} = \mathrm{LOR} \tag{22}$$

$$\hat{c} - c = (g - 1)\, d_{min}, \qquad d_{min} \approx k = 0.12 \text{ m} \;\Rightarrow\; \hat{c} - c \approx (g-1) \cdot 12 \text{ cm}$$

Điều này đúng cả khi g thay đổi theo khoảng cách $g = g(x)$: hai vạch được ngoại suy về cùng mặt cắt đầu xe nên bị nhân cùng một hệ số. Đây đúng là dạng sai số mà homography hiện tại mắc phải (mục 6.8: làn

đo được rộng dần từ 0.43 m tới 0.58 m theo khoảng cách). Với sai số tỉ lệ 5% sát vạch, khoảng hở sai khoảng 0.6 cm, tức hơn nửa dung sai ±1 cm; LOR không bị ảnh hưởng.

Ưu điểm 2 — cùng hệ quy chiếu với ISO. LOR đo từ tâm vạch, đúng là lane boundary của ISO (mục 3.4), nên vạch sớm nhất, vạch muộn nhất, vùng lặp lại, dung sai và cả hai ngưỡng của dự án nằm trên **một trục duy nhất** (Hình 3). Vùng không cảnh báo của ISO, "giữa hai vạch sớm nhất", chỉ là một điều kiện LOR < 0.20 cho cả hai phía; với khoảng hở phải xét hai giá trị trái và phải.

Ưu điểm 3 — không thứ nguyên. Ngưỡng, hysteresis và dung sai có cùng ý nghĩa ở mọi tỉ lệ; việc đổi tiêu chí ISO sang sa bàn chỉ là một phép chia, và kết quả trên xe 1:10 so được trực tiếp với yêu cầu của tiêu chuẩn mà không phải đổi đơn vị.

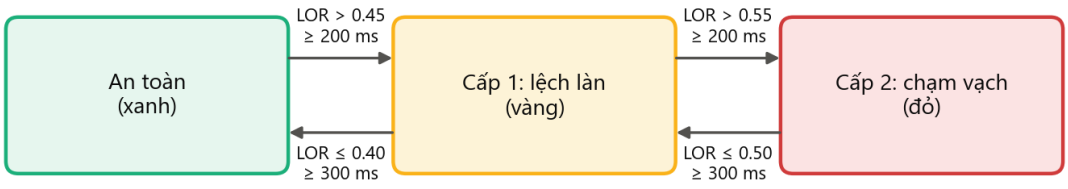
Nhược điểm — LOR dùng cả vạch xa. Khoảng hở chỉ cần vạch gần; LOR cần cả hai vạch nên sai số của vạch xa lọt vào. Ngoài ra LOR **không** miễn nhiễm với mọi loại sai số: nếu camera lệch ngang so với trục xe, cả hai vạch cùng dịch một lượng, và LOR lẫn khoảng hở cùng sai như nhau. Khi chỉ thấy một vạch, vạch kia được suy từ bề rộng làn trung bình, nên tính bất biến cũng chỉ còn gần đúng. Mục 6.4 đo cả ưu điểm lẫn nhược điểm này.

4.9 Quy tắc quyết định, debounce và hysteresis

Cảnh báo có hai mức, cùng so sánh LOR; hướng cảnh báo là phía vạch gần hơn:

Bảng 5. *Điều kiện của hai mức cảnh báo (tại mặt cắt đầu xe).*

Mức	Tên	Điều kiện	Ý nghĩa trên sa bàn (làn 0.43 m)	Tương đương ISO (×10)
0	An toàn	LOR ≤ 0.45	Góc đầu xe cách mép vạch > 1.8 cm	mép xe cách lane boundary > 0.33 m
1	Lệch làn (vàng)	LOR > 0.45	Góc đầu xe cách mép vạch ≤ 1.8 cm	≤ 0.33 m
2	Chạm vạch (đỏ)	LOR > 0.55	Góc đầu xe chạm mép trong vạch	≤ 0.15 m (mép trong vạch)



Một đại lượng (LOR), một hệ số hysteresis 0.05: đang đếm hoặc đang ở cấp 1 thì ngưỡng cấp 1 hạ còn 0.40; đã ở cấp 2 thì ngưỡng cấp 2 hạ còn 0.50. Hướng = phía vạch gần hơn, chốt lúc bắt đầu cảnh báo.

Hình 4. *Máy trạng thái của cảnh báo: chuyển mức có điều kiện thời gian (debounce / nhả) và hysteresis, tất cả trên thang LOR.*

Debounce ([3], mục 3.1): một cấp chỉ bật khi điều kiện của chính cấp đó kéo dài liên tục ≥ T_d = 200 ms; mỗi cấp có bộ đếm riêng. **Nhả cảnh báo** ([3], mục 3.3): chỉ hạ mức khi điều kiện an toàn kéo dài ≥ 300 ms. **Hysteresis** ([3] nêu cần có nhưng không cho số): một hệ số duy nhất 0.05 LOR (≈ 0.9 cm trên làn 0.43 m, khoảng 4 lần độ lệch chuẩn của vị trí vạch sau lọc). Ngưỡng cấp 1 hạ còn 0.40 khi cấp 1 đang đếm hoặc đang bật; ngưỡng cấp 2 hạ còn 0.50 chỉ khi cấp 2 **đã bật**, vì nếu hạ sớm hơn thì một đỉnh nhiễu có thể tự kéo dài thành cảnh báo chạm vạch giả. **Hướng cảnh báo** được chốt lúc bắt đầu và giữ tới khi tắt, để khi xe cắt hẳn qua vạch và vạch đổi nhãn thì hướng không bị đảo.

Từ lúc LOR thật vượt ngưỡng tới lúc cảnh báo bật có một độ trễ cố định gồm thời gian debounce, độ trễ của bộ lọc trượt và nửa chu kỳ lấy mẫu:

$$\Delta t \approx T_d + \frac{T_w}{2} + \frac{1}{2f_s} = 0.20 + 0.075 + 0.017 \approx 0.29 \text{ s} \tag{23}$$

Độ trễ này là đặc tính của bộ lọc, không phải một phép đo vận tốc; nó được dùng để giải thích kết quả ở mục 6.

5. Đại lượng đo và tiêu chí đánh giá

Bộ tiêu chí gồm ba nhóm: (a) các phép thử của **ISO 17361** thu nhỏ 1:10 và đổi sang LOR; (b) phép so sánh LOR với khoảng hở dưới sai số hiệu chuẩn, đánh giá bằng chính các tiêu chí ISO đó; (c) các KPI của [2], [3] về báo nhầm, bỏ sót, độ trễ và thời gian xử lý. Mỗi ngưỡng đều ghi nguồn; ngưỡng do dự án tự đặt được ghi rõ.

5.1 Sai số đo

Với giá trị đo và giá trị đúng trên *N* mẫu, sai số được tóm tắt bằng MAE, RMSE và độ lệch:

$$e_c = \hat{c} - c, \qquad \text{MAE} = \frac{1}{N}\sum|e_c|, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum e_c^2}, \qquad \text{bias} = \frac{1}{N}\sum e_c \tag{24}$$

áp dụng cho e_{LOR} và cho khoảng hở *c*. Để so được hai đại lượng, sai số LOR được quy về cm bằng cách nhân với $T_H \cdot W_0/2$ = 17.2 cm. Mục tiêu lấy theo FMCSA-MCRR-05-005 [17] (trích qua [15], mục 3.1.3.2): cảnh báo phải phát trong phạm vi ±0.1 m quanh ngưỡng, thu nhỏ 1:10 thành ±1 cm:

$$e_{\text{LOR}} = \widehat{\text{LOR}} - \text{LOR}, \qquad \text{RMSE}(e_{\text{LOR}}) \le \frac{0.010}{T_H\, h} = 0.058 \quad (\equiv \pm 1 \text{ cm}) \tag{25}$$

Sai số được tính trên *vùng quyết định* (LOR thật 0.2–0.8, tức khoảng hở thật ≲ 6 cm), vì chỉ ở đó sai số mới ảnh hưởng tới cảnh báo.

5.2 Các phép thử theo ISO 17361

Kịch bản dịch ngang. Muốn thấy cảnh báo bật thì xe phải dịch dần về phía vạch, nên phép thử cần một tốc độ dịch ngang làm *đầu vào của kịch bản*; hệ thống không đo và không dùng tốc độ này. Dải tốc độ lấy theo UN R130 (mục 6.5.1) [16]: lệch sang trái và phải với 0.1–0.8 m/s, thu nhỏ 1:10 thành **1 / 3 / 5 / 8 cm/s** trên sa bàn; mỗi mức chạy cả hai phía.

Vị trí phát cảnh báo (ISO 17361 mục 3.12, 3.16, 3.17): LOR thật tại lúc bật cảnh báo phải nằm trong vùng đặt ngưỡng thu nhỏ:

$$\text{LOR}_E \le \text{LOR}^{true}\left(t_k^{alarm}\right) \le \text{LOR}_L, \qquad k = 1, 2 \tag{26}$$

áp cho **cả hai cấp**, dù ISO chỉ có một cảnh báo. **Độ lặp lại** (ISO 17361, trích qua [15], phụ lục C mục 5.2): các cảnh báo trong mỗi nhóm thử (một tốc độ × một phía, 4 lượt) phải rơi trong một vùng rộng 30 cm, thu nhỏ thành 3 cm:

$$\max_i \text{LOR}_{on,\,i}^{true} - \min_i \text{LOR}_{on,\,i}^{true} \le \frac{0.030}{T_H\, h} = 0.17 \tag{27}$$

Vùng không cảnh báo (ISO 17361 mục 3.18; [15], phụ lục C mục 5.3): không được có cảnh báo khi LOR thật < LOR_E = 0.20. Đếm trên mọi khung hình của mọi kịch bản.

5.3 So sánh LOR với khoảng hở

Hai phương pháp được chạy trên **cùng** một lượt xử lý ảnh và bám vạch (cùng y_L, y_R), chỉ khác đại lượng đem so ngưỡng: (A) LOR > 0.45 / 0.55, hysteresis 0.05 LOR; (B) khoảng hở < 1.76 / 0.04 cm, hysteresis 0.86 cm. Ngưỡng của B được chọn để **trùng hệt** A trên làn danh định 0.43 m, nên khi hiệu chuẩn đúng hai phương pháp phải cho cùng kết quả; mọi khác biệt chỉ xuất hiện khi có sai số. Năm điều kiện hiệu chuẩn được thử: đúng; tỉ lệ ngang −5% và +5%; sai số phối cảnh làm làn rộng dần theo khoảng cách giống ảnh thật; và camera lệch ngang 1 cm (đối chứng, dạng sai số mà LOR không có lợi thế). Tiêu chí: vị trí bật cảnh báo không được dịch quá dung sai ±1 cm so với khi hiệu chuẩn đúng, và các phép thử ISO ở mục 5.2 vẫn phải đạt.

5.4 Cảnh báo theo sự kiện, độ trễ và thời gian xử lý

Một *sự kiện lệch làn thật* là một đoạn liên tục mà LOR thật > 0.45; một *đợt cảnh báo* là một đoạn liên tục hệ thống ở cấp ≥ 1. Đợt cảnh báo là đúng nếu giao với một sự kiện thật (dung sai ±0.5 s hai đầu), ngược lại là báo nhầm; sự kiện thật không giao với đợt cảnh báo nào là bị bỏ sót. Các chỉ số theo [3]:

$$\mathrm{FAR} = \frac{N_{alarm}^{false}}{N_{alarm}}, \qquad \mathrm{MAR} = \frac{N_{event}^{missed}}{N_{event}}, \qquad \mathrm{FAF} = \frac{N_{safe\ frames}^{alarm}}{N_{safe\ frames}} \tag{28}$$

với mục tiêu FAR < 10%, MAR < 5% [3]. Nếu quan sát được 0 biến cố trên *N* sự kiện thì cận trên 95% của tỉ lệ thật xấp xỉ [12]:

$$\hat{p}_{upper}^{\,95\%} \approx \frac{3}{N} \tag{29}$$

Độ trễ của mỗi cấp là hiệu giữa thời điểm bật cảnh báo và thời điểm LOR thật vượt ngưỡng lần đầu, kèm LOR thật tại lúc bật:

$$\Delta t_k = t_k^{alarm} - t_k^{true}, \qquad \mathrm{LOR}_{on,\,k}^{true} = \mathrm{LOR}^{true}\left(t_k^{alarm}\right), \qquad k = 1, 2 \tag{30}$$

Thời gian xử lý một khung hình phải < 50 ms [3]. Báo cáo chưa đo độ trễ mạng và độ trễ thu hình trên xe.

5.5 Kiểm tra hiệu chuẩn

Đặt xe thẳng giữa một đoạn làn thẳng: trên ảnh BEV, hai vạch phải **song song** (chênh góc ≤ 1° — tự đặt) và bề rộng *W* phải bằng 0.43 m (± 2 cm — tự đặt) ở mọi khoảng cách.

Bảng 6. *Tổng hợp bộ tiêu chí đánh giá.*

Tiêu chí	Đại lượng	Mục tiêu	Nguồn mục tiêu
Sai số đo (vùng quyết định)	RMSE quy về cm	≤ 1 cm (≡ 0.058 LOR)	FMCSA-MCRR-05-005 qua [15], × 1/10
Vị trí phát cảnh báo	LOR thật lúc bật, cấp 1 và 2	∈ [0.20; 0.81]	ISO 17361 [13,14] qua [15], × 1/10
Độ lặp lại	khoảng LOR lúc bật, 4 lượt/nhóm	≤ 0.17 (≡ 3 cm)	ISO 17361 qua [15], × 1/10
Vùng không cảnh báo	khung hình cảnh báo khi LOR thật < 0.20	0	ISO 17361 mục 3.18 [13]
Bền với sai số hiệu chuẩn	dịch vị trí bật so với calib đúng	≤ ±1 cm	Dung sai trên, × 1/10
Báo nhầm	FAR; FAF	< 10%; 0	[3]; tự đặt
Bỏ sót	MAR	< 5%	[3]
Thời gian xử lý	ms / khung hình	< 50 ms	[3]
Hiệu chuẩn	độ song song; W	≤ 1°; 0.43 ± 0.02 m	Tự đặt

6. Thực nghiệm và kết quả

6.1 Dữ liệu và phương pháp mô phỏng

Hiện chưa có video chạy thật có gán nhãn. Đánh giá dùng ba nguồn: (a) hai ảnh thật chụp từ xe (test.jpg, glare.jpg); (b) **mô phỏng từ ảnh thật**: khung hình khi xe dịch ngang Δy và xoay ψ được tạo từ glare.jpg bằng phép biến đổi mặt đường qua homography:

$$\mathbf{M} = \mathbf{H}^{-1}\,\mathbf{A}\,\mathbf{H} \tag{31}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \cos\psi, & -\sin\psi, & 0 \\ \sin\psi, & \cos\psi, & \Delta y \\ 0, & 0, & 1 \end{bmatrix}$$

(giá trị đúng tính từ vạch của ảnh gốc qua cùng phép biến đổi; bề rộng làn đúng tại đầu xe là 44.7 cm); và (c) **sa bàn tổng hợp**: một làn thẳng đúng thông số của sa bàn (0.43 m giữa tâm hai vạch, vạch 3 cm) được vẽ vào ảnh camera qua homography, nền xám có vân và nhiễu. Nguồn (c) có giá trị đúng giải tích và hai vạch thật sự song song, nên là nguồn duy nhất dùng được để đưa sai số hiệu chuẩn *đã biết* vào (mục 6.4). Nhiễu chung: tịnh tiến σ = 2 mm và xoay σ = 0.2° mỗi khung hình, 30 khung hình/giây.

Giới hạn. Ở nguồn (b), giá trị đúng dựng bằng *chính homography đang dùng*, nên không phát hiện được sai số của chính hiệu chuẩn. Nguồn (c) thì sạch hơn thực tế (không lóa, không bóng). Cả hai không mô phỏng động lực học xe và cho xe dịch ngang không xoay. Các con số dưới đây kiểm chứng thuật toán, không thay thế phép thử trên xe.

6.2 Sai số đo trên mô phỏng từ ảnh thật

__Bảng 7.__ Sai số đo trên khung hình tĩnh (lưới LOR thật −0.9 … +0.9, ψ {−6°, 0°, +6°}) và trên chuỗi thời gian (sau bộ lọc trượt). Cột cuối quy sai số LOR về cm (× 17.2 cm).

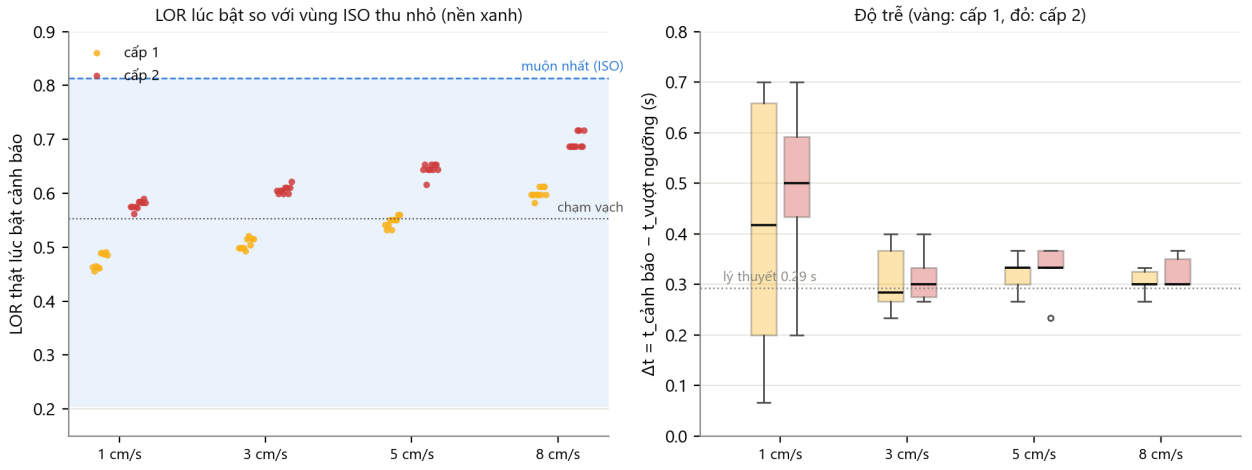
Đại lượng / nhóm mẫu	N	MAE	RMSE	Lớn nhất / P95	Bias	RMSE quy về cm
LOR — tĩnh, tất cả	37	0.024	0.030	0.095	-0.001	0.52
LOR — tĩnh, vùng quyết định	30	0.022	0.029	0.095	-0.003	0.50
LOR — chuỗi, vùng quyết định	9500	0.018	0.023	P95 0.044	-0.011	0.39
Khoảng hở (cm) — tĩnh, tất cả	37	0.50	0.77	2.95	-0.45	0.77
Khoảng hở (cm) — tĩnh, vùng quyết định	30	0.42	0.69	2.95	-0.36	0.69

Trong vùng quyết định, RMSE của LOR là 0.029 (tĩnh) và 0.023 (chuỗi), tức 0.50 và 0.39 cm; cả hai đạt mục tiêu ±1 cm. Khoảng hở tĩnh có RMSE 0.69 cm, cùng cỡ. Khi hiệu chuẩn nhất quán với giá trị đúng như ở đây, hai đại lượng chính xác như nhau; khác biệt nằm ở mục 6.4.

6.3 Phép thử theo ISO 17361 trên mô phỏng từ ảnh thật

__Bảng 8.__ LOR thật tại lúc bật cảnh báo (hai phía × 5 lượt mỗi tốc độ). D: khoảng cách mép xe – lane boundary trên sa bàn (dương = phía trong).

Dịch ngang (sa bàn) / ≡ UN R130	LOR thật lúc bật cấp 1: TB (min…max)	≡ D sa bàn	LOR thật lúc bật cấp 2: TB (min…max)	≡ D sa bàn	Khoảng lặp lại cấp 1 / 2
1 cm/s / 0.1 m/s	0.475 (0.455…0.491)	+2.8 cm	0.578 (0.561…0.589)	+1.1 cm	0.009 / 0.013
3 cm/s / 0.3 m/s	0.505 (0.492…0.520)	+2.3 cm	0.606 (0.599…0.621)	+0.6 cm	0.017 / 0.011
5 cm/s / 0.5 m/s	0.547 (0.532…0.560)	+1.6 cm	0.644 (0.616…0.653)	-0.1 cm	0.019 / 0.037
8 cm/s / 0.8 m/s	0.600 (0.582…0.612)	+0.7 cm	0.695 (0.686…0.716)	-1.0 cm	0.015 / 0.030



__Hình 5.__ Trái: LOR thật lúc bật cảnh báo theo tốc độ dịch ngang của kịch bản, so với vùng ISO thu nhỏ (nền xanh). Phải: độ trễ từ lúc LOR thật vượt ngưỡng tới lúc bật.

Vị trí phát cảnh báo: 40/40 lượt bật cấp 1 và 40/40 lượt bật cấp 2 nằm trong vùng [0.20; 0.81]. Lượt bật muộn nhất có LOR thật 0.716 (cấp 2, 8 cm/s), còn cách vạch muộn nhất 0.10 LOR (1.7 cm trên sa bàn). **Độ lặp lại:** khoảng lớn nhất trong một nhóm là 0.019 (cấp 1) và 0.037 (cấp 2), dưới giới hạn 0.17. **Vùng không cảnh báo:** 0 khung hình cảnh báo trên 4215 khung hình có LOR thật < 0.20.

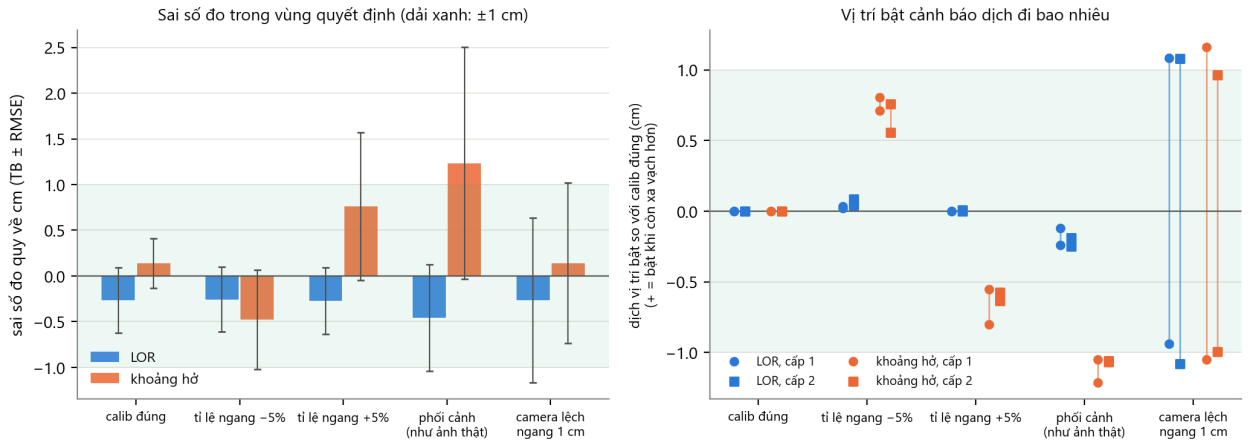
LOR lúc bật tăng theo tốc độ dịch ngang của kịch bản vì độ trễ (công thức (23)) cố định: dịch càng nhanh thì trong khoảng trễ đó xe đi được càng xa. Đây là tính chất của mọi hệ thống chỉ xét vị trí có lọc nhiễu, và

chính vùng ISO (rộng từ 0.20 tới 0.81) là phần chừa ra cho nó. Ở tốc độ cao nhất (8 cm/s ≡ 0.8 m/s) cấp 1 bật khi xe đã gần chạm vạch (LOR ≈ 0.60) nhưng vẫn trong vùng ISO. Phía phải trễ hơn ở tốc độ thấp (0.65 s so với 0.17 s ở 1 cm/s) vì LOR đo phía phải thấp hơn LOR thật khoảng 0.02: vạch phải của ảnh gốc ở xa và phải ngoại suy dài (mục 4.4). Đây chính là nhược điểm "LOR dùng cả vạch xa" đã nêu ở mục 4.8.

6.4 So sánh LOR với khoảng hở dưới sai số hiệu chuẩn

Bảng 9. *LOR (A) và khoảng hở (B) trên sa bàn tổng hợp với 5 điều kiện hiệu chuẩn. Mỗi điều kiện: 4 tốc độ × 2 phía × 4 lượt = 32 lượt dịch ngang, cộng 3 vị trí đứng yên (giữa làn, luôn 0 khung hình báo động ở mọi điều kiện; và cách vạch 2.5 cm mỗi phía, LOR thật 0.41 < 0.45 nên không được báo). Dịch vị trí bật: khoảng hở thật lúc bật trừ giá trị khi hiệu chuẩn đúng, cùng lượt, trung bình theo phía trái / phải (dương = bật khi còn xa vạch hơn).*

Điều kiện hiệu chuẩn	W đo (cm)	Sai số đo (cm) TB / RMSE: LOR | khoảng hở	Dịch vị trí bật cấp 1 (cm), trái / phải: LOR | khoảng hở	Dịch vị trí bật cấp 2 (cm), trái / phải: LOR | khoảng hở	Trong vùng ISO: LOR | khoảng hở	Báo động khi đứng cách vạch 2.5 cm: LOR | khoảng hở
Calib đúng	42.6	-0.27 / 0.36 | +0.14 / 0.27	+0.00 / +0.00 | +0.00 / +0.00	+0.00 / +0.00 | +0.00 / +0.00	64/64 | 64/64	0 | 0 (/240)
Tỉ lệ ngang −5%	40.5	-0.26 / 0.36 | -0.48 / 0.55	+0.03 / +0.02 | +0.71 / +0.81	+0.04 / +0.09 | +0.76 / +0.56	64/64 | 64/64	0 | 240 (/240)
Tỉ lệ ngang +5%	44.6	-0.27 / 0.36 | +0.76 / 0.81	-0.00 / -0.00 | -0.80 / -0.55	+0.00 / +0.01 | -0.57 / -0.63	64/64 | 64/64	0 | 0 (/240)
Phối cảnh (như ảnh thật)	45.6	-0.46 / 0.58 | +1.24 / 1.27	-0.12 / -0.24 | -1.21 / -1.05	-0.19 / -0.25 | -1.06 / -1.07	64/64 | 64/64	0 | 0 (/240)
Camera lệch ngang 1 cm	42.6	-0.26 / 0.90 | +0.14 / 0.88	-0.94 / +1.08 | -1.05 / +1.16	-1.08 / +1.08 | -0.99 / +0.96	64/64 | 64/64	120 | 120 (/240)



Hình 6. *Trái: sai số đo trong vùng quyết định, quy về cm. Phải: vị trí bật cảnh báo dịch so với khi hiệu chuẩn đúng. Dải xanh: dung sai ±1 cm (ISO/FMCSA thu nhỏ 1:10).*

Khi hiệu chuẩn đúng, hai phương pháp cho cùng vị trí bật cảnh báo ở mọi lượt, đúng như thiết kế phép thử. **Khi hiệu chuẩn sai tỉ lệ** (ngang ±5% hoặc phối cảnh), vị trí bật của LOR dịch nhiều nhất 0.25 cm, còn của khoảng hở dịch tới 1.21 cm, vượt dung sai ±1 cm. Với sai số phối cảnh — đúng dạng của homography hiện tại — khoảng hở đo lệch trung bình +1.24 cm, tức đo **xa vạch hơn thật**, nên cảnh báo bật muộn hơn thiết kế: đúng hướng nguy hiểm. LOR trong cùng điều kiện chỉ lệch -0.46 cm. Với tỉ lệ ngang −5%, khoảng hở đo gần vạch hơn thật nên xe đứng yên cách vạch 2.5 cm (LOR thật 0.41, đúng ra an toàn) bị báo lệch làn ở **240/240** khung hình; LOR báo 0/240. Kết quả khớp với chứng minh ở mục 4.8: LOR bất biến với sai số tỉ lệ ngang, khoảng hở thì sai một lượng $(g - 1)\cdot d_{\min}$; phần dịch nhỏ còn lại

của LOR ở trường hợp phối cảnh đến từ việc mặt cắt đo cũng bị dịch theo phương dọc.

Đối chứng — camera lệch ngang 1 cm: vị trí bật cấp 1 dịch -0.94 / +1.08 cm (trái / phải) với LOR và -1.05 / +1.16 cm với khoảng hở: một phía bật sớm, phía kia bật muộn, cả hai phương pháp cùng sai khoảng 1 cm như dự đoán, và ở vị trí đứng yên phía bị kéo gần lại cả hai cùng báo nhầm (120 và 120 khung hình). LOR không có lợi thế với sai số dịch chuyển; lợi thế của nó chỉ đối với sai số *tỉ lệ*. Cái giá của việc dùng thêm vạch xa thể hiện ở sai số đo khi hiệu chuẩn đúng: RMSE 0.36 cm với LOR so với 0.27 cm với khoảng hở, và độ lệch -0.27 cm do bề rộng làn đo hơi nhỏ hơn thật (42.6 so với 43.0 cm). Cả hai vẫn trong dung sai ±1 cm.

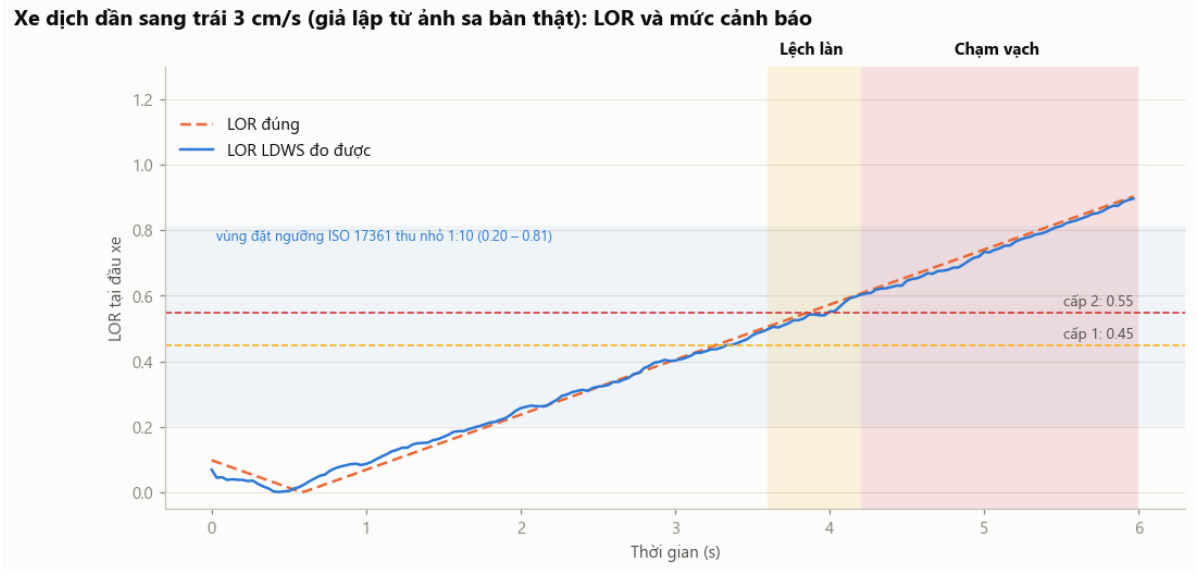
Theo tiêu chí ISO: vị trí bật nằm trong vùng ISO ở mọi điều kiện với cả LOR và khoảng hở; độ lặp lại lớn nhất 0.031 (LOR) và 0.031 (khoảng hở), giới hạn 0.17; vùng không cảnh báo có 0 (LOR) và 0 (khoảng hở) khung hình cảnh báo. Vùng ISO đủ rộng nên cả hai phương pháp đều qua ba phép thử này; khác biệt nằm ở **độ chính xác của vị trí cảnh báo** so với thiết kế và ở **báo nhầm gần ngưỡng**, nơi LOR giữ được trong dung sai còn khoảng hở thì không.

6.5 Cảnh báo theo sự kiện

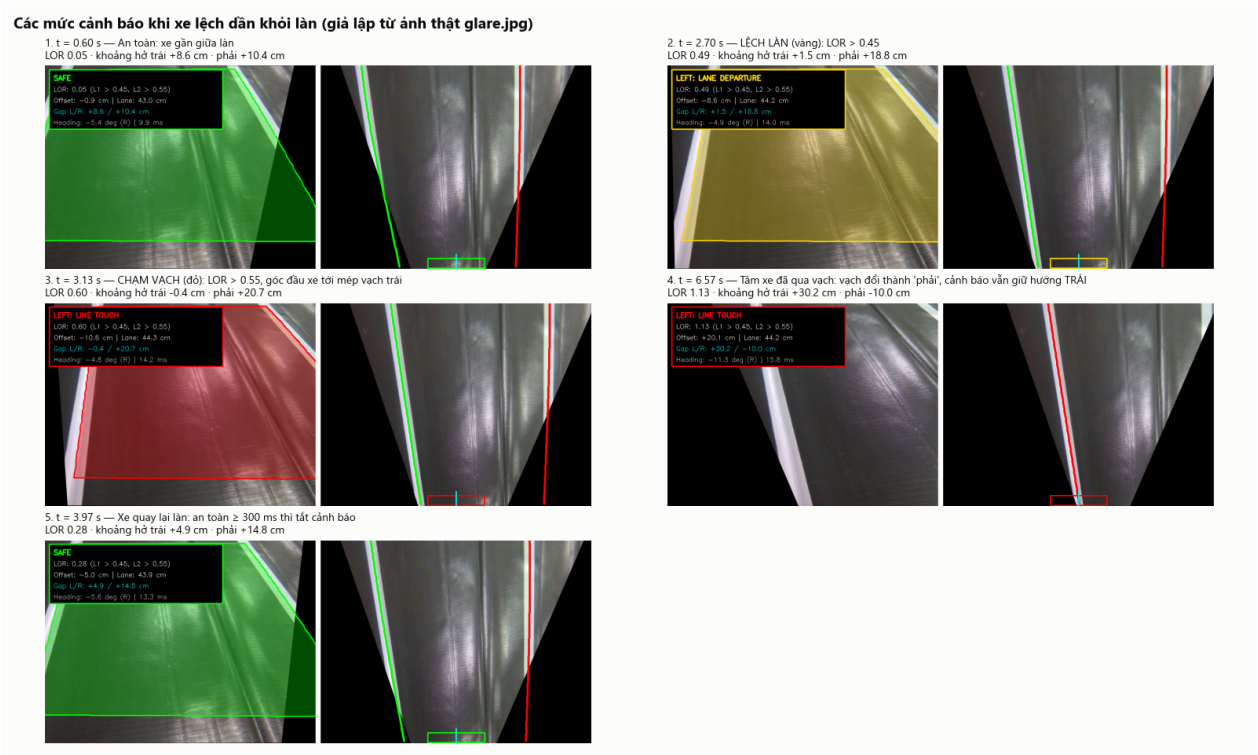
Bảng 10. *Kết quả cảnh báo theo sự kiện trên mô phỏng từ ảnh thật (lượt dịch ngang + chuyến đi-về + lượt an toàn).*

Chỉ số	Kết quả	Mục tiêu	Đánh giá
Sự kiện lệch làn thật (LOR thật > 0.45)	50	—	—
Đợt cảnh báo	50	—	—
Báo nhầm (FAR)	0/50 = 0%	< 10%	Đạt
Bỏ sót (MAR)	0/50 = 0%	< 5%	Đạt trong mẫu; cận trên 95% ≈ 6.0%
Khung hình báo động khi an toàn (FAF)	0/3450	0	Đạt

50/50 sự kiện được phát hiện, 0 cảnh báo nhầm, 0 khung hình báo động trong 3450 khung hình an toàn. Với 50 sự kiện, cận trên 95% của MAR thật (công thức (29)) là ≈ 6.0%, vẫn trên 5%: **chưa đủ mẫu để khẳng định MAR < 5%**.



Hình 7. *Ví dụ: xe dịch sang trái 3 cm/s. LOR đo được (xanh) bám sát LOR đúng (cam); dải vàng là mức lệch làn, dải đỏ là mức chạm vạch, nền xanh nhạt là vùng đặt ngưỡng ISO thu nhỏ 1:10.*



Hình 8. *Các mức cảnh báo khi xe lệch dần khỏi làn (mô phỏng từ ảnh thật): an toàn, lệch làn, chạm vạch, cắt qua vạch (vạch đổi nhãn nhưng hướng cảnh báo vẫn giữ), quay về làn thì tắt.*

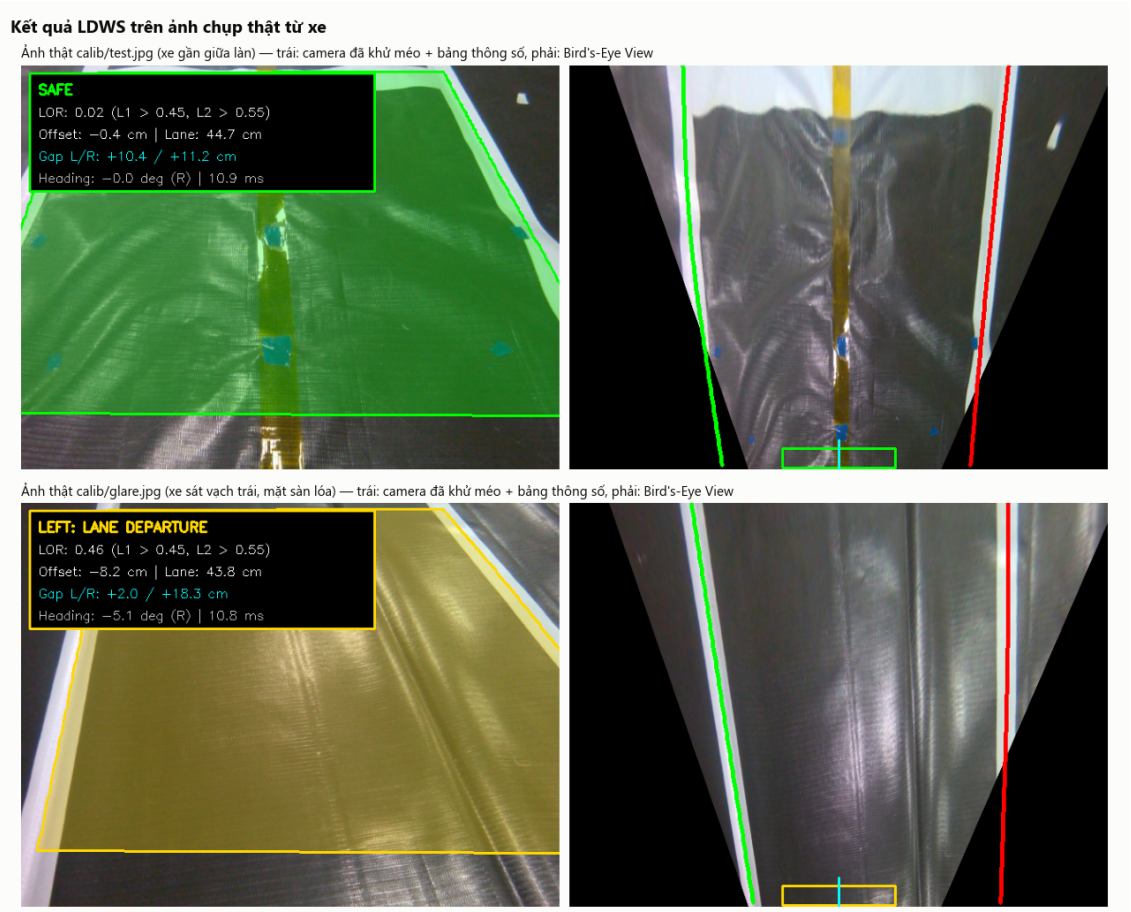
6.6 Thời gian xử lý

Trên PC phát triển, thời gian xử lý một khung hình 640×480 (khử méo, BEV, mặt nạ, dò vạch, bám vạch, đánh giá, vẽ hiển thị) trung bình 19.3 ms, bách phân vị 95 là 23.1 ms, lớn nhất 26.2 ms (300 khung hình), thấp hơn nhiều so với mục tiêu 50 ms của [3]. Con số này chưa gồm giải mã JPEG, truyền mạng và thu hình trên xe.

6.7 Dò vạch trên ảnh thật

Bảng 11. *Dò vạch và kiểm tra hiệu chuẩn trên hai ảnh thật.*

Ảnh	Dò thấy trái / phải	W tại x = 0.36 / 0.6 / 0.8 / 1.0 m (m)	Góc vạch tại 0.8 m (trái / phải)	LOR (mức)
test.jpg	Có / Có	0.456 / 0.511 / 0.557 / 0.603	+6.6° / -6.5°	0.02 (cấp 0)
glare.jpg	Có / Có	0.443 / 0.496 / 0.540 / 0.583	+11.2° / -1.2°	0.46 (cấp 1)



Hình 9. *Kết quả trên hai ảnh chụp thật từ xe. Trái: ảnh camera đã khử méo, vùng làn tô màu theo mức cảnh báo và bảng thông số. Phải: ảnh BEV với hai vạch đang bám.*

6.8 Kiểm tra hiệu chuẩn

Cả hai vạch được dò đúng trên cả hai ảnh; dải băng vàng giữa làn và vùng lóa không bị nhầm là vạch. Kiểm tra hiệu chuẩn (mục 5.5) **không đạt**: trên đoạn làn thẳng, bề rộng làn đo được tăng theo khoảng cách (≈ 0.50 m ở 0.6 m lên ≈ 0.60 m ở 1.0 m) thay vì không đổi bằng 0.43 m, và hai vạch chênh góc khoảng 12–13°. Nguyên nhân nghi ngờ chính: bộ mốc homography được chọn trên ảnh 960×540 với ma trận camera cũ rồi co về 640×480, trong khi ma trận camera đã được hiệu chuẩn lại ở 640×480. Tại đầu xe bề rộng đo được là 0.443–0.456 m. Sai số này đúng là dạng tỉ lệ theo khoảng cách mà mục 4.8 và 6.4 chỉ ra LOR chịu được còn khoảng hở thì không; tuy vậy hiệu chuẩn lại vẫn là việc ưu tiên số một, vì góc lệch và phần sai số không thuộc dạng tỉ lệ thì LOR cũng không bù được.

6.9 Tổng hợp theo bộ tiêu chí

Bảng 12. *Đối chiếu kết quả với bộ tiêu chí ở mục 5.*

Tiêu chí	Mục tiêu	Kết quả	Kết luận
Sai số LOR (vùng quyết định)	≤ 1 cm (0.058 LOR)	0.50 cm (tĩnh), 0.39 cm (chuỗi)	Đạt (mô phỏng)
Vị trí phát cảnh báo (ISO)	∈ [0.20; 0.81]	cấp 1 40/40, cấp 2 40/40	Đạt (mô phỏng)
Độ lặp lại (ISO)	≤ 0.17	0.019 / 0.037	Đạt (mô phỏng)
Vùng không cảnh báo (ISO)	0 khung hình	0/4215	Đạt (mô phỏng)
Bền với sai số tỉ lệ của calib	dịch ≤ ±1 cm	LOR 0.25 cm; khoảng hở 1.21 cm	LOR đạt; khoảng hở không đạt
Báo nhầm (FAR); FAF	< 10%; 0	0%; 0/3450	Đạt (mô phỏng)
Bỏ sót (MAR)	< 5%	0% (50 sự kiện)	Chưa đủ mẫu
Thời gian xử lý	< 50 ms	19.3 ms (TB), 26.2 ms (max)	Đạt
Trễ toàn tuyến (ảnh → cảnh báo)	≤ 100 ms (không kể debounce)	Chưa đo (mạng, thu hình)	Chưa đánh giá
Hiệu chuẩn (song song; W)	≤ 1°; 0.43 ± 0.02 m	W 0.50–0.60 m; chênh góc ≈ 12–13°	Không đạt

7. Hạn chế và hướng phát triển

- **Phạm vi:** mọi ngưỡng và tiêu chí được đặt cho đúng một cấu hình — xe 1:10 rộng 0.21 m trên sa bàn có làn 0.43 m. Đổi xe hoặc đổi sa bàn thì phải tính lại vùng ISO (hàm LaneWarning.lor_at_gap).
- **Hiệu chuẩn homography** (ưu tiên cao nhất): chọn lại mốc trực tiếp ở 640×480 bằng ảnh đã khử méo với bộ số camera hiện tại, rồi lặp lại kiểm tra mục 5.5. LOR chỉ bù được phần sai số tỉ lệ.
- **Nguồn số liệu ISO:** định nghĩa lấy từ bản xem trước chính thức của ISO 17361:2017, nhưng các số 0.75 m, 0.3 m, vùng lặp lại 30 cm lấy qua báo cáo TRL [15] trích ISO 17361:2007. Lời nói đầu ISO 17361:2017 ghi đây là sửa đổi nhỏ (cập nhật mục 2, bỏ phụ lục A, đổi dấu bất đẳng thức), nên các số này được giả định không đổi; cần đối chiếu toàn văn trước khi công bố.
- **Điểm đo:** ISO xét mép ngoài bánh trước; hệ thống đo tại góc thân xe (bề rộng 0.21 m). Nên đo khoảng cách mép ngoài hai bánh trước của xe mô hình; nếu khác 0.21 m thì sửa vehicle_width.
- **Nhược điểm của LOR:** sai số của vạch xa lọt vào LOR (mục 6.3), và LOR không bù được camera lệch ngang hay góc lệch (mục 6.4).
- **Mô phỏng:** sa bàn tổng hợp sạch hơn thực tế; mô phỏng từ ảnh thật dùng chính homography đang sai làm giá trị đúng; cả hai cho xe dịch ngang không xoay.
- **Dữ liệu thật có gán nhãn:** ghi video các lượt chạy thật (lệch hai phía, nhiều tốc độ), gán nhãn vị trí thật, để đo các tiêu chí ISO, FAR, MAR trên xe.
- **Độ trễ toàn tuyến** từ lúc thu ảnh trên Jetson tới lúc có kết quả trên PC chưa đo; nó cộng thêm vào độ trễ và đẩy LOR lúc bật lên cao hơn.
- **Chuyển làn có chủ đích:** ISO 17361 cho phép chặn cảnh báo khi có yêu cầu (mục 3.19); hệ thống chưa nhận cờ chuyển làn từ xe.

8. Kết luận

Báo cáo đã trình bày một hệ thống cảnh báo lệch làn và chạm vạch bằng camera đơn cho xe mô hình 1:10 trên sa bàn có bề rộng làn cho trước. Cả hai mức cảnh báo cùng so sánh **một đại lượng** là tỉ số lệch ngang LOR (cấp 1 > 0.45, cấp 2 > 0.55); hệ thống không dùng vận tốc ở bất kỳ đâu. Tiêu chuẩn ISO 17361, thu nhỏ 1:10 và đổi sang LOR, được dùng làm thước đo: vùng đặt ngưỡng [0.20; 0.81], vùng lặp lại 0.17, dung sai ±1 cm. Trên mô phỏng từ ảnh thật, 40/40 và 40/40 lượt thử bật trong vùng ISO, độ lặp lại 0.037, không có cảnh báo trong vùng không cảnh báo, 50/50 sự kiện được phát hiện và 0 báo nhầm. Ưu điểm của LOR so với khoảng hở được chứng minh bằng giải tích và đo bằng thực nghiệm: trên làn cho trước hai đại lượng chỉ khác nhau ở phép chia cho bề rộng làn đo được, và chính phép chia này làm LOR bất biến với sai số tỉ lệ của hiệu chuẩn. Dưới sai số tỉ lệ ±5% và sai số phối cảnh giống ảnh thật, vị trí bật cảnh báo của LOR dịch nhiều nhất 0.25 cm, của khoảng hở tới 1.21 cm so với dung sai ±1 cm. LOR không có lợi thế với sai số dịch chuyển của camera và phải trả giá bằng việc dùng thêm vạch xa. Hiệu chuẩn homography và dữ liệu chạy thật có gán nhãn vẫn là hai điều kiện để chuyển từ kiểm chứng thuật toán sang đánh giá hệ thống trên xe.

Tài liệu tham khảo

[1] S. Anbalagan, P. Srividya, B. Thilaksurya, S. G. Senthivel, G. Suganeshwari, G. Raja, “Vision-Based Ingenious Lane Departure Warning System for Autonomous Vehicles,” *Sustainability*, vol. 15, no. 4, art. 3535, 2023. doi:10.3390/su15043535.

[2] N. Sukumar, P. Sumathi, “An Improved Lane Detection and Lane Departure Warning Framework for ADAS,” *IEEE Trans. Consumer Electronics*, vol. 70, no. 2, pp. 4793–4803, 2024. doi:10.1109/TCE.2024.3387708.

[3] Y. Zhong, “Design and Simulation of Lane Departure Warning Assistant Driving System,” *Journal of Technology Innovation and Engineering*, vol. 2, no. 4, 2026. doi:10.63887/jtie.2026.2.4.29.

[4] Z. Zhang, “A flexible new technique for camera calibration,” *IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000.

[5] R. Hartley, A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2004.

[6] R. I. Hartley, “In defense of the eight-point algorithm,” *IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 19, no. 6, pp. 580–593, 1997.

[7] D. C. Brown, “Close-range camera calibration,” *Photogrammetric Engineering*, vol. 37, no. 8, pp. 855–866, 1971.

[8] M. Bertozzi, A. Broggi, “GOLD: a parallel real-time stereo vision system for generic obstacle and lane detection,” *IEEE Trans. Image Processing*, vol. 7, no. 1, pp. 62–81, 1998.

[9] J. Serra, *Image Analysis and Mathematical Morphology*, Academic Press, 1982.

[10] G. Bradski, “The OpenCV Library,” *Dr. Dobb’s Journal of Software Tools*, 2000.

[11] M. A. Fischler, R. C. Bolles, “Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography,” *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981.

[12] J. A. Hanley, A. Lippman-Hand, “If nothing goes wrong, is everything all right? Interpreting zero numerators,” *JAMA*, vol. 249, no. 13, pp. 1743–1745, 1983.

[13] ISO 17361:2017, *Intelligent transport systems — Lane departure warning systems — Performance requirements and test procedures*, 2nd ed., International Organization for Standardization, 2017. Mục 3.4, 3.6, 3.8, 3.11–3.18 và lời nói đầu đối chiếu trên bản xem trước chính thức (iTeh Standards, cdn.standards.iteh.ai/samples/72349/).

[14] ISO 17361:2007, *Intelligent transport systems — Lane departure warning systems — Performance requirements and test procedures*, 1st ed., ISO, 2007. Chưa đối chiếu toàn văn; số liệu trích qua [15].

[15] C. Visvikis, T. L. Smith, M. Pitcher, R. Smith, *Study on lane departure warning and lane change assistant systems — Final report*, TRL Project Report PPR 374, Transport Research Laboratory, cho European Commission DG Enterprise and Industry (ENTR/05/17.01), 11/2008. Mục 3.1.3.2, Bảng 3-1, Phụ lục C mục 5.1–5.3.

[16] UNECE, *UN Regulation No. 130 — Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the Lane Departure Warning System (LDWS)*, E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.129. Mục 2.6, 6.5.1, 6.5.2 (áp dụng cho xe loại M2, M3, N2, N3). Bản đối chiếu: mlit.go.jp/jidosha/un/UN_R130.pdf.

[17] U.S. DOT FMCSA, *Concept of Operations and Voluntary Operational Requirements for Lane Departure Warning Systems (LDWS) On-board Commercial Motor Vehicles*, FMCSA-MCRR-05-005, 2005. Trích qua [15].

Phụ lục A. Bảng thông số của hệ thống

Bảng 13. *Các thông số chính trong mã nguồn (main.py, lane_vision.py, lane_warning.py) và nguồn gốc.*

Thông số	Giá trị	Nguồn
Ngưỡng V, S của mặt nạ trắng	V ≥ 150, S ≤ 70	BrainUp (kế thừa)
Độ tương phản Top-Hat tối thiểu; kích thước phần tử	100; 6 cm	BrainUp (kế thừa)
Số cửa sổ trượt; nửa bề rộng cửa sổ	15; 9 cm	BrainUp (kế thừa)
Đoạn khớp đường thẳng để ngoại suy; quãng ngoại suy tối đa	25 cm; 45 cm	Tự chọn (đo bằng mô phỏng)
Cửa sổ lọc trượt T_w	0.15 s	Tự chọn
σ phép đo: trực tiếp / suy từ vạch kia / ở xa	0.5 / 1.5 / 3 cm	Tự chọn
Cổng loại phép đo; số lần loại để khởi tạo lại	4 cm; 5 khung hình	Tự chọn
Hệ số cập nhật bề rộng làn; khoảng chấp nhận	0.1; 0.67–1.33 W_0	BrainUp (kế thừa)
Ngưỡng đổi nhãn trái/phải	2 cm vượt trục xe	Tự chọn
T_H (ngưỡng an toàn của LOR)	0.8	[2]
Tỉ lệ xe mô hình	1:10	Phạm vi dự án
Vạch cảnh báo sớm nhất / muộn nhất (xe con)	0.75 m trong / 0.30 m ngoài lane boundary	ISO 17361 [13,14] qua [15]
Vùng ISO thu nhỏ, đổi sang LOR	0.20 … 0.81	Tính từ hai dòng trên (mục 4.7)
Ngưỡng LOR cấp 2 (chạm vạch)	0.55	Hình học: khoảng hở = 0
Ngưỡng LOR cấp 1 (lệch làn)	0.45	Tự chọn, trong vùng ISO
Debounce / nhả cảnh báo	200 ms / 300 ms	[3]
Hysteresis (cả hai cấp)	0.05 LOR	Tự chọn (ý tưởng từ [3])

Phụ lục B. Bảng ký hiệu

Bảng 14. *Các ký hiệu dùng trong báo cáo.*

Ký hiệu	Ý nghĩa	Đơn vị
x, y	Toạ độ mặt đường trong hệ xe (x tới trước, y sang trái)	m
u, v	Toạ độ pixel ảnh (cột, hàng)	px
K, H, M	Ma trận nội camera; homography pixel → mặt đường; phép biến đổi mô phỏng	—
y_L, y_R	Vị trí tâm vạch trái, phải tại mặt cắt đầu xe ($y_L > 0 > y_R$)	m
W, $\hat{W}$, W_0	Bề rộng làn đo được; ước lượng trơn; danh định (0.43)	m
c_L, c_R	Khoảng hở mép xe – mép trong vạch trái, phải (hiển thị)	cm
e	Độ lệch tâm (dương: xe lệch phải so với tâm làn)	cm
ψ	Góc đầu xe so với làn (dương: chĩa sang trái)	độ
LOR	Tỉ số lệch ngang — đại lượng quyết định duy nhất	—
LOR_1, LOR_2	Ngưỡng cấp 1 (lệch làn), cấp 2 (chạm vạch)	—
LOR_E, LOR_B, LOR_L	Vạch sớm nhất, lane boundary, vạch muộn nhất của ISO thu nhỏ 1:10	—
D, d, b, h	Mép xe – lane boundary; tâm xe – tâm vạch; nửa bề rộng xe; nửa bề rộng làn	m
g	Hệ số sai tỉ lệ ngang của hiệu chuẩn	—
T_H, T_d, T_w	Ngưỡng an toàn (0.8); debounce; cửa sổ lọc	—; s; s
CR, FPR, FAR, MAR, FAF	Các chỉ số dò vạch và cảnh báo (mục 5)	%